PERCORSO DI FORMAZIONE · PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 57 — IF con OR

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Custom Macro B / ISO tipo A

Obiettivo didattico: Eseguire un ramo quando almeno una tra due condizioni semplici è vera.

Nota di sicurezza: gli esempi sono didattici e non devono essere inseriti in produzione senza simulazione, verifica del programma, controllo utensile/pezzo e validazione secondo le procedure aziendali e CMZ.

1. Teoria

OR combina due condizioni logiche ed è vero se almeno una è vera, compreso il caso in cui entrambe siano vere. Non è XOR: OR inclusivo e XOR esclusivo hanno risultati diversi quando entrambe le condizioni sono vere.

Può combinare condizioni come #1 LT 0 oppure #2 GT 100. Può essere usato con GOTO o THEN. In un'espressione aritmetica #1 OR #2, invece, l'operazione è bitwise.

2. Sintassi FANUC

```
IF [[<condizione 1>] OR [<condizione 2>]] GOTO n
IF [[<condizione 1>] OR [<condizione 2>]] THEN <istruzione macro>
```

Le parentesi quadre [ ] delimitano le espressioni macro. Le parentesi tonde ( ) sono commenti nel programma CNC. Gli operatori relazionali documentati sono EQ, NE, GT, GE, LT e LE.

3. Esempio completo commentato

```
O5700 (IF CON OR LOGICO)
N10 #1 = 12.
N20 #2 = 150.
N30 IF [[#1 LT 0] OR [#2 GT 100]] GOTO 70
N40 #100 = 0
N50 GOTO 80
N70 #100 = 1
N80 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

#1<0 è falso. #2>100 è vero. OR tra falso e vero dà vero; il programma salta a N70 e assegna 1 a #100. Se entrambe fossero false, il ramo N70 non verrebbe raggiunto.

5. Errori comuni

- Confondere OR con XOR: OR è vero anche se entrambe le condizioni sono vere.
- Usare OR quando entrambe le condizioni devono essere vere: usare AND.
- Confondere OR logico con OR bitwise in un'assegnazione.
- Dimenticare le parentesi quadre delle singole condizioni.

6. Compatibilità: ISO tipo A, Macro B e macchina CMZ

Macro B: IF e le istruzioni di controllo del flusso appartengono a Custom Macro B. ISO tipo A: definisce la programmazione NC del tornio (codici G/M, cicli e modalità); non introduce automaticamente la sintassi IF. Configurazione CMZ: disponibilità dell'opzione Macro B, release software, parametri, variabili di sistema e interfacce OEM/PMC devono essere verificati sul controllo installato.

La sezione FANUC sulle condizioni composte documenta OR logico tra risultati di condizioni semplici. La tabella aritmetica documenta separatamente OR bit a bit a 32 bit.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. A vero e B vero: A OR B?
Soluzione: Vero.

Esercizio 2. A falso e B falso: A OR B?
Soluzione: Falso.

Esercizio 3. Scrivi un IF se #1 è zero oppure #2 è negativo.
Soluzione: IF [[#1 EQ 0] OR [#2 LT 0]] GOTO 100.

8. Riferimento tecnico e verifica critica

Riferimento principale: manuale FANUC B-63944EN/03, capitolo 16 Custom Macro, in particolare §16.6.3 Conditional Branch (IF Statement), pp. 515–516; per GOTO e limiti di sequenza §16.6.1, p. 512; per condizioni composte e operatori relazionali §16.6.3, p. 515. Verificare sempre l'edizione applicabile al CNC effettivamente installato.

Audit tecnico: le condizioni numeriche possono risentire della precisione delle variabili. FANUC raccomanda, per confronti tra valori calcolati, di valutare la differenza assoluta rispetto a una tolleranza invece di affidarsi sempre a EQ/NE esatti. I parametri e le funzioni OEM non sono deducibili dal solo modello FANUC.